



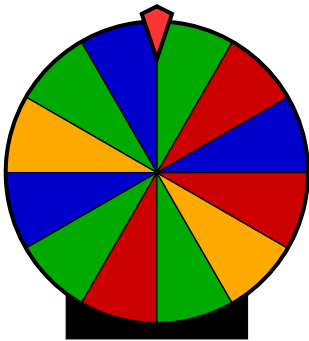
# 1 - Rappels

## Exercice 1.1 - Quelques univers

Dans chacune des situations suivantes, décrire explicitement l'univers associé à l'expérience aléatoire décrite, donner le nombre d'issues possibles et préciser s'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité.

1. On tire au hasard une carte dans un jeu classique de 52 cartes et on s'intéresse au symbole sur la carte.
2. On choisit au hasard un nombre premier inférieur à 40.
3. On lance deux dés cubiques parfaitement équilibrés et on s'intéresse à la somme des deux résultats.
4. On lance 6 fois une pièce parfaitement équilibrée et on s'intéresse au nombres de "Face" obtenus.

## Exercice 1.2 - Un exercice pour Dechavanne



Lors d'un jeu on fait tourner la roue ci-contre, dont on admettra que tous les secteurs angulaires sont de même mesure.

1. S'agit-il d'une situation d'équiprobabilité ?
2. Compléter le tableau ci-dessous modélisant la loi de probabilité associée à l'expérience aléatoire :

| Couleur     | Bleu | Rouge | Vert | Jaune |
|-------------|------|-------|------|-------|
| Probabilité |      |       |      |       |

*On pourra arrondir les résultats au millièrne*

## Exercice 1.3 - Maths et Scrabble

On place dans un sac opaque 9 tuiles comportant les lettres qui forment le mot « EVENEMENT » sans considérer les accents éventuels sur les « E »

1. On tire une tuile au hasard dans ce sac et on note la lettre obtenue.
  - (a) S'agit-il d'une situation d'équiprobabilité ?
  - (b) Déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience.
2. On tire désormais successivement et sans remise deux tuiles dans ce sac et on s'intéresse au mot de deux lettres obtenu.  
Par exemple si l'on tire la tuile « T » puis une tuile « E » on notera l'issue TE.
  - (a) Décrire explicitement l'univers associé à cette expérience aléatoire.
  - (b) Peut-on affirmer que la probabilité d'obtenir deux fois de suite la même lettre est de  $\frac{1}{11}$  ?

## Exercice 1.4 - Sur la formule du crible

On considère  $A$  et  $B$  deux évènements d'un univers  $\Omega$ .

1. Si  $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$ ,  $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$  et  $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$ , quelle est la valeur de  $\mathbb{P}(A \cup B)$  ?
2. Si  $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{5}$ ,  $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{15}$  et  $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{2}{3}$ , quelle est la valeur de  $\mathbb{P}(A \cap B)$  ?
3. Si  $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$ ,  $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{3}{4}$  et  $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{8}$ , quelle est la valeur de  $\mathbb{P}(B)$  ?



## Exercice 1.5 - Coup de poker

On tire une carte au hasard dans un paquet de 32 cartes.

On considère les évènements suivants :

- P : « La carte tirée porte un symbole ♠ »
- C : « La carte tirée porte un symbole ♥ »
- T : « La carte tirée porte un symbole ♣ »
- R : « La carte tirée est un roi »
- D : « La carte tirée est une dame »
- N : « La carte tirée porte un numéro »

1. Écrire à l'aide des évènements  $P$ ,  $C$ ,  $T$ ,  $R$ ,  $D$ , et  $N$  les évènements décrits ci-dessous :

- (a) « La carte tirée ne porte pas le symbole ♠ »
- (b) « La carte tirée est noire »
- (c) « La carte tirée est un roi ou une dame »
- (d) « La carte tirée porte un numéro et ne porte pas le symbole ♣ »
- (e) « La carte tirée est rouge »
- (f) « La carte tirée est la dame de cœur »

2. Décrire les évènements suivants à l'aide d'une phrase :

a)  $N \cap C$

b)  $\bar{T}$

c)  $C \cup R$

d)  $\overline{P \cap D}$

e)  $T \cap \bar{N}$

f)  $\overline{R \cup D}$

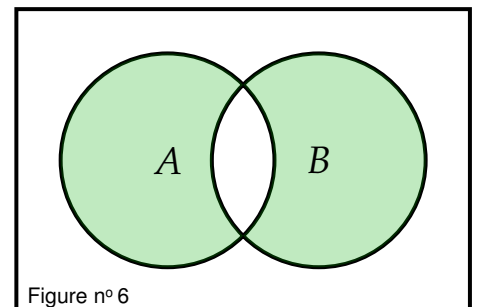
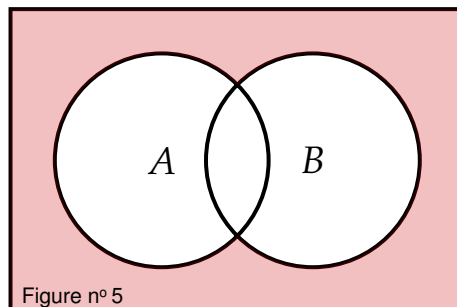
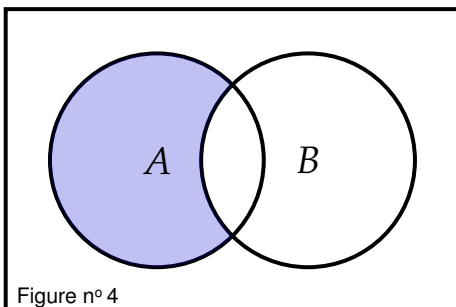
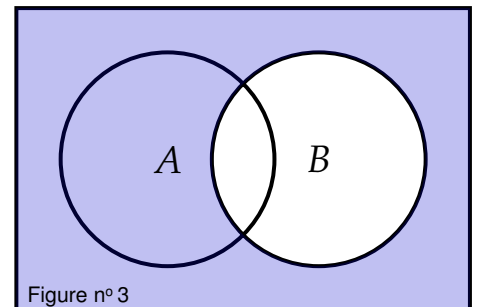
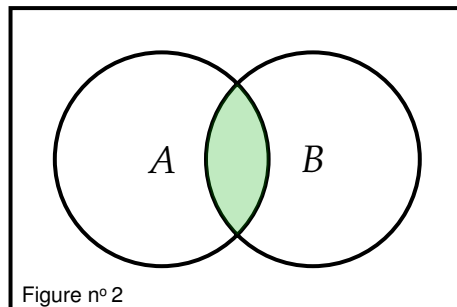
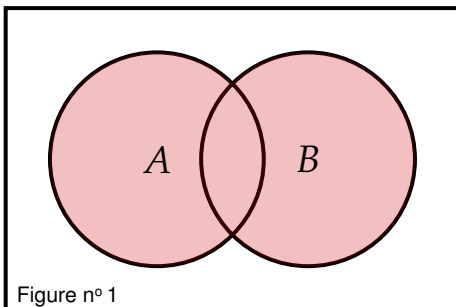
g)  $\bar{D} \cap \bar{N}$

h)  $N \cap (P \cup T)$

i)  $\overline{P \cup C \cup T}$

## Exercice 1.6 - Identification sur diagrammes

Exprimer à l'aide d'opérations sur les évènements (Intersection, union, contraire) et en fonction des évènements  $A$  et  $B$  les zones qui ont été coloriées sur les figures ci-contre :





## 2 - Probabilités conditionnelles

### Exercice 2.1 - Groupe sanguin

La répartition des différents groupes sanguins dans le monde a été donnée dans le tableau ci-après :

| <b>Groupe<br/>Rhésus</b> | A   | B    | AB   | O   |
|--------------------------|-----|------|------|-----|
| Rhésus +                 | 35% | 9,5% | 3,5% | 36% |
| Rhésus -                 | 7%  | 1,5% | 0,5% | 7%  |

- Si l'on choisit au hasard une personne dans la population mondiale, déterminer la probabilité :
  - Qu'elle soit receveuse universelle (C'est à dire du groupe AB+)
  - Qu'elle soit du groupe sanguin O.
  - Qu'elle soit du rhésus négatif.
- Déterminer la probabilité qu'une personne choisie au hasard parmi les personnes de groupe B soit de rhésus négatif.
- Sachant qu'une personne choisie est de rhésus positif, quelle est la probabilité qu'elle soit de groupe sanguin O ?

### Exercice 2.2 - Ordinateurs

Dans une entreprise, la direction fait un sondage pour savoir quel type d'ordinateur est utilisé par les salariés. Les résultats obtenus sont classés dans le tableau ci-contre :

| <b>Marque<br/>Type</b> | Apple | Windows | Total |
|------------------------|-------|---------|-------|
| Fixe                   | 15    |         | 50    |
| Portable               |       |         |       |
| Total                  | 35    |         | 80    |

- Compléter les cases manquantes.
- Si l'on choisit un salarié au hasard dans l'entreprise, quelle est la probabilité qu'il possède un ordinateur fixe ?
- Si l'on choisit un salarié au hasard parmi les possesseurs d'un ordinateur de la marque Windows, quelle est la probabilité que ce soit un ordinateur portable ?
- Si l'on choisit un salarié au hasard, quelle est la probabilité qu'il possède un ordinateur portable de la marque Apple ?

### Exercice 2.3 - Chez le concessionnaire

Un concessionnaire vend des voitures électriques ou thermiques, neuves ou d'occasion.

On choisit au hasard une voiture parmi celles vendues cette année, et on considère les événements :

- $E$  : « La voiture est électrique »
- $N$  : « La voiture a été vendue neuve »



On sait que 400 voitures neuves ont été vendues cette année, et que parmi elles 150 étaient électriques. Au total, 350 voitures électriques ont été vendues, et au cours de l'année le concessionnaire a vendu un total de 1 000 voitures.

|           | $E$ | $\bar{E}$ | Total |
|-----------|-----|-----------|-------|
| $N$       |     |           |       |
| $\bar{N}$ |     |           |       |
| Total     |     |           |       |

1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. Calculer  $\mathbb{P}_E(N)$  puis exprimer cette probabilité avec une phrase.
3. Calculer  $\mathbb{P}_N(\bar{E})$  puis exprimer cette probabilité avec une phrase.
4. À quelle probabilité correspond le calcul  $\frac{150}{1000}$  ?

### Exercice 2.4 - Application des formules

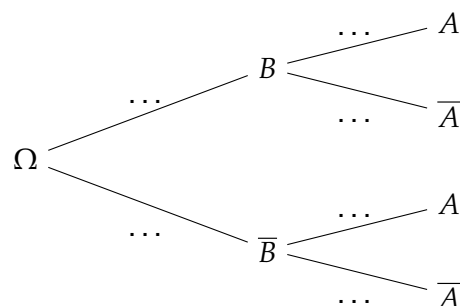
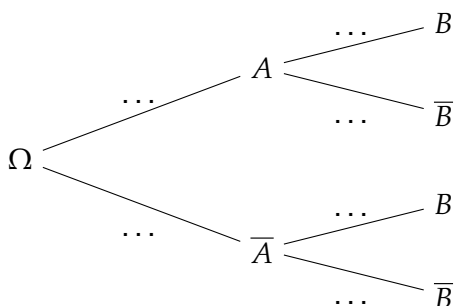
1.  $A$  et  $B$  sont deux évènements tels que :  $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$ ,  $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{4}$  et  $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{10}$   
Calculer  $\mathbb{P}_A(B)$  et  $\mathbb{P}_B(A)$ .
2.  $A$  et  $B$  sont deux évènements tels que :  $\mathbb{P}_A(B) = \frac{1}{4}$  et  $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$ 
  - (a) En utilisant la formule des probabilités conditionnelles, isoler  $\mathbb{P}(A)$  en fonction des deux probabilités qui vous sont données.
  - (b) En déduire la valeur de  $\mathbb{P}(A)$

### Exercice 2.5 - Dans un sens

On considère le tableau croisé d'effectifs suivant :

|           | $A$ | $\bar{A}$ | Total |
|-----------|-----|-----------|-------|
| $B$       | 20  | 40        | 60    |
| $\bar{B}$ | 30  | 10        | 40    |
| Total     | 50  | 50        | 100   |

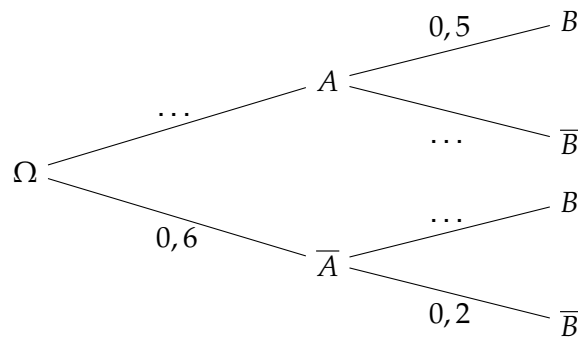
À partir des informations du tableau, recopier et compléter les deux arbres pondérés ci-après :





## Exercice 2.6 - Dans l'autre sens

On considère deux événements  $A$  et  $B$  d'une même expérience aléatoire dont les probabilités sont données dans l'arbre pondéré ci-après :



1. Déterminer les probabilités manquantes.
2. Dresser un tableau de fréquences permettant de représenter cette situation.

## Exercice 2.7 - Concerts

Un festival de musique est organisé, se basant sur trois scènes : Jazz, Rap et Funk.

1200 places ont été vendues lors de ce festival, dont 720 à plein tarif.

La moitié des places vendues à tarif réduit étaient pour la scène Funk, et autant ont été vendues à plein tarif pour la scène Jazz.

Pour la scène Rap, il y a eu 200 places de plus vendues à plein tarif qu'à tarif réduit.

130 places ont été vendues à tarif réduit pour la scène Jazz.

On choisit au hasard un billet parmi tous ceux vendus et on considère les événements suivants :

- $J$  : « Le billet est pour la scène Jazz »
- $R$  : « Le billet est pour la scène Rap »
- $F$  : « Le billet est pour la scène Funk »
- $A$  : « Le billet est à plein tarif »

1. Recopier et compléter le tableau d'effectifs suivant :

|           | $J$ | $R$ | $F$ | Total |
|-----------|-----|-----|-----|-------|
| $A$       |     |     |     |       |
| $\bar{A}$ |     |     |     |       |
| Total     |     |     |     | 1200  |

2. Quelle est la probabilité que le billet vendu soit à tarif réduit ?
3. Quelle est la probabilité que le billet vendu soit pour la scène Rap ?
4. Quelle est la probabilité que le billet soit à tarif plein pour la scène Funk ?
5. Si le billet est à plein tarif, quelle est la probabilité qu'il soit pour la scène Jazz ?
6. Sachant que le billet ne concerne pas la scène Rap, quelle est la probabilité qu'il soit à plein tarif ?



## Exercice 2.8 - Demi pensionnaires

Dans un lycée, 60% des élèves mangent à la cantine et parmi eux, 80% prennent un dessert. Parmi ceux qui ne mangent pas à la cantine, seulement 30% prennent un dessert.

On choisit un élève de ce lycée au hasard, et on considère les événements suivants :

- $C$  : « L'élève mange à la cantine »
  - $D$  : « L'élève mange un dessert »
1. Traduire les données de l'énoncé en donnant les probabilités  $\mathbb{P}(C)$ ,  $\mathbb{P}_C(D)$  et  $\mathbb{P}_{\bar{C}}(D)$
  2. Construire un arbre de probabilités pondéré représentant la situation, et y placer les probabilités données à la question précédente.
  3. Compléter les probabilités manquantes sur les branches de cet arbre.
  4. Calculer  $\mathbb{P}(C \cap D)$  et interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

## Exercice 2.9 - État grippal

Lors d'une épidémie de grippe, on vaccine un tiers de la population. On constate qu'un malade sur dix est vacciné et que la grippe touche un quart de la population.

On choisit un individu au hasard dans la population et on note les événements :

- $V$  : « L'individu est vacciné »
  - $M$  : « L'individu est malade »
1. Grâce aux informations de l'énoncé, déterminer  $\mathbb{P}(M)$ ,  $\mathbb{P}(V)$  et  $\mathbb{P}_M(V)$
  2. Construire un arbre pondéré permettant de représenter la situation et y placer, si possible, les probabilités de la question précédente.
  3. On choisit un individu vacciné au hasard.
    - (a) Exprimer la probabilité que cet individu soit malade à l'aide des événements  $M$  et  $V$ .
    - (b) Calculer alors la probabilité qu'un individu vacciné soit malgré tout malade.

## Exercice 2.10 - On mélange les formules

1. Les événements  $A$  et  $B$  vérifient  $\mathbb{P}(\bar{A}) = 0,3$  et  $\mathbb{P}_A(B) = 0,7$ .  
Combien vaut la probabilité  $\mathbb{P}(A \cap B)$  ?
2. On donne  $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{4}{5}$ ,  $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{5}$  et  $\mathbb{P}(B) = \frac{3}{5}$ .  
Déterminer la valeur de  $\mathbb{P}_A(B)$ , puis celle de  $\mathbb{P}_B(A)$
3. En sachant que  $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{4}$ , que  $\mathbb{P}_{\bar{A}}(\bar{B}) = \frac{1}{2}$  et que  $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$ , combien vaut  $\mathbb{P}_A(B)$  ?

## Exercice 2.11 - Et même une équation

On considère deux événements  $A$  et  $B$  tels que  $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,8$ ,  $\mathbb{P}_A(B) = 0,3$  et  $\mathbb{P}_B(A) = 0,2$

On note également  $x = \mathbb{P}(A \cap B)$

1. En utilisant la formule des probabilités conditionnelles, exprimer  $\mathbb{P}(A)$  et  $\mathbb{P}(B)$  en fonction de  $x$ .
2. En utilisant la formule du crible (formule de l'union), établir une équation dont l'inconnue est  $x$ .
3. Résoudre cette équation pour trouver  $\mathbb{P}(A \cap B)$ , et en déduire les valeurs de  $\mathbb{P}(A)$  et  $\mathbb{P}(B)$ .



### 3 - Indépendance d'évènements

#### Exercice 3.1 - Première approche

On lance une pièce à pile ou face, puis on lance un dé cubique parfaitement équilibré.

On considère les évènements suivants :

- $P$  : « La pièce montre la face "Pile" »
- $S$  : « Le dé est tombé sur un 6 »
  1. Le fait de lancer la pièce a-t-il une incidence physique sur le résultat du dé ?
  2. Intuitivement, que peut-on conclure concernant les évènements  $P$  et  $S$  ?

#### Exercice 3.2 - Tirages successifs

Dans une urne contenant 4 boules bleues et 6 boules vertes, on tire deux boules l'une après l'autre sans remise. On considère alors les évènements suivants :

- $V_1$  : « La première boule tirée est verte »
- $V_2$  : « La deuxième boule tirée est verte »
  1. La réalisation de l'évènement  $V_1$  modifie-t-elle les probabilités du deuxième tirage ?
  2. Intuitivement, que peut-on conclure concernant les évènements  $V_1$  et  $V_2$  ?

#### Exercice 3.3 - Boules et indépendance

Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On en tire une au hasard et on considère les évènements suivants :

- $A$  : « Le numéro marqué sur la boule est pair »
- $B$  : « Le numéro marqué sur la boule est un multiple de 3 »
  1. Décrire explicitement les évènements  $A$ ,  $B$  et  $A \cap B$
  2. À l'aide de la formule des probabilités conditionnelles, déterminer  $\mathbb{P}_A(B)$
  3. Les évènements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?
  4. Et si l'on rajoutait la boule numéro 13 dans l'urne, serait-ce toujours le cas ?

#### Exercice 3.4 - Avec les formules

1. On considère deux évènements  $A$  et  $B$  tels que  $\mathbb{P}(A) = 0,2$ ,  $\mathbb{P}(B) = 0,5$  et  $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,1$ 
  - (a) À l'aide de la formule des probabilités conditionnelles, déterminer la valeur de  $\mathbb{P}_A(B)$
  - (b) Les évènements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?
2. On considère deux évènements  $A$  et  $B$  tels que  $\mathbb{P}_B(A) = 0,5$ ,  $\mathbb{P}_A(B) = 0,4$  et  $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,2$ 
  - (a) À l'aide de la formule des probabilités conditionnelles, isoler  $\mathbb{P}(A)$  en fonction de  $\mathbb{P}_A(B)$  et  $\mathbb{P}(A \cap B)$
  - (b) En déduire la valeur de  $\mathbb{P}(A)$
  - (c) Les évènements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?

#### Exercice 3.5 - Ordinateurs et voitures

Une étude réalisée sur les étudiants d'une université a permis d'établir que 70 % des étudiants possèdent un ordinateur et que, parmi ceux-ci, 40 % possèdent une automobile. On sait aussi que 55 % des étudiants de l'université ne possèdent pas d'automobile.



On choisit au hasard un étudiant de cette université et on note  $O$  l'évènement « l'étudiant possède un ordinateur » et  $A$  l'évènement « l'étudiant possède une automobile ».

Les événements  $O$  et  $A$  sont ils indépendants ?

### Exercice 3.6 - Ils sont indépendants

Dans chacune de situations suivantes, les événements  $A$  et  $B$  sont indépendants. Déterminer alors la probabilité manquante :

1. Si  $\mathbb{P}(A) = 0,3$  et  $\mathbb{P}(B) = 0,4$ , combien vaut  $\mathbb{P}(A \cap B)$  ?
2. Si  $\mathbb{P}_A(B) = \frac{1}{3}$  et  $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$ , combien vaut  $\mathbb{P}(A)$  ?
3. Si  $\mathbb{P}_B(A) = 0,5$  et  $\mathbb{P}_A(B) = 0,8$ , combien vaut  $\mathbb{P}(A \cap B)$  ?

### Exercice 3.7 - Feux tricolores

Sur la route de son travail, Pierrick rencontre deux feux tricolores. Il a déterminé que la probabilité de devoir d'arrêter au premier feu est de  $\frac{1}{3}$  et que celle de devoir s'arrêter au second est de  $\frac{2}{5}$ . Il a également déterminé qu'il y a une probabilité de  $\frac{1}{2}$  de devoir s'arrêter à au moins un des deux feux tricolores.

On considère les événements  $A_1$  et  $A_2$  : « Pierrick s'arrête au 1<sup>er</sup> (ou au 2<sup>nd</sup> feu »

1. Exprimer à l'aide des événements  $A_1$  et  $A_2$  la probabilité que Pierrick s'arrête à au moins un des deux feux tricolores.
2. Déterminer alors  $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$  grâce à la formule du crible (formule de l'union)
3. En déduire la valeur de  $\mathbb{P}_{A_1}(A_2)$  en utilisant la formule des probabilités conditionnelles.
4. Peut-on conclure que ces deux feux tricolores fonctionnent indépendamment l'un de l'autre ?

### Exercice 3.8 - Élections truquées

Lors du dépouillement dans un bureau de vote, on décompte 80 votes à destinations de femmes politique se revendiquant de gauche, 40 pour des femmes de droite, 200 pour des hommes politiques se revendiquant de droite et 140 pour des hommes de gauche.

On ouvre le bulletin d'un électeur au hasard, et on considère les événements suivants :

- $G$  : « L'électeur a voté à gauche »
- $F$  : « L'électeur a voté pour une femme »

1. Dresser un tableau d'effectifs croisés permettant de représenter la situation.
2. Les événements  $F$  et  $G$  sont-ils indépendants ?
3. Une personne mal intentionnée décide de truquer le vote en retirant  $x$  bulletin en faveur d'hommes politiques orientés à droite.
  - (a) Dresser un tableau d'effectifs croisés permettant de représenter cette nouvelle situation.
  - (b) Exprimer  $\mathbb{P}_A(B)$  en fonction de  $x$ .
  - (c) Existe-t-il une valeur de  $x$  rendant les événements  $F$  et  $G$  indépendants ?